PROJET JAVASCRIPT · DONNÉES EUROSTAT

Analyse des différences de prix dans 3 pays de l'UE entre 2022 et 2026 par l'automatisation avec JavaScript

Erwan RAMAMONJISOA

Allemagne · France · Pologne

Contexte et objectif

Question posée

Comment les prix à la consommation ont-ils évolué en Allemagne, en France et en Pologne entre 2022 et 2026 ?

Objectif

Automatiser avec JavaScript (Google Apps Script) le calcul des variations mensuelles et des statistiques dans Google Sheets, au lieu de saisir 51 formules à la main.

Les données utilisées

Source	Eurostat (ESTAT), extrait le 12/10/2026
Fréquence	Mensuelle
Unité	Indice, 2025 = 100
Catégorie	COICOP 2018, total
Période	2022-01 à 2022-09 et 2026-01 à 2026-09 (18 mois)

Les indices de prix de la feuille « Données »

Mois	Allemagne	France	Pologne
2022-01	85,11	88,01	78,36
2022-09	92,60	92,34	86,78
2026-01	100,56	99,59	101,41
2026-09	103,93	103,39	103,72

Extrait de la feuille « Données » (Eurostat), indice 2025 = 100.

Lecture : en 2022-01, la Pologne (78,36) se situe 9,65 points sous la France (88,01).

Deux blocs de 9 mois

2022-01 à 2022-09, puis 2026-01 à 2026-09 : 18 observations par pays, donc 17 variations calculées.

Attention

Les mois de 2022-10 à 2025-12 sont absents : la variation de 2026-01 est calculée par rapport à 2022-09.

Calcul automatique des taux de variation

```
var colonnesAujourdhui = ["D", "F", "H", ..., "AJ"];
var colonnesAvant = ["B", "D", "F", ..., "AH"];
for (var p = 0; p < paysPremierTableau.length; p++) {
  for (var c = 0; c < colonnesCalcul.length; c++) {
    var formuleTaux = "=('Données'!" + colAuj + ligneD
      + " - 'Données'!" + colAv + ligneD
      + ") / 'Données'!" + colAv + ligneD;
    feuilleCalculs.getRange(colC + ligneC)
      .setFormula(formuleTaux);
  }
}
```

Extrait simplifié de la fonction remplirFeuilleCalculs().

Principe

- Taux = (indice du mois − indice précédent) / indice précédent.
- 3 pays × 17 mois = 51 formules écrites par le script.
- Deux listes de colonnes décalées d'un cran donnent le mois et le précédent.

Exemple : Allemagne, 2022-02

(85,85 − 85,11) / 85,11 = 0,0087, soit +0,87 %

Statistiques de synthèse par pays

Statistique (feuille Calculs)	Allemagne	France	Pologne
Indice initial (2022-01)	85,11	88,01	78,36
Dernier indice (2026-09)	103,93	103,39	103,72
Moyenne mensuelle (AVERAGE)	1,20 %	0,97 %	1,73 %
Pic mensuel (MAX)	8,60 %	7,85 %	16,86 %
Plus bas mensuel (MIN)	−0,21 %	−0,51 %	−0,28 %

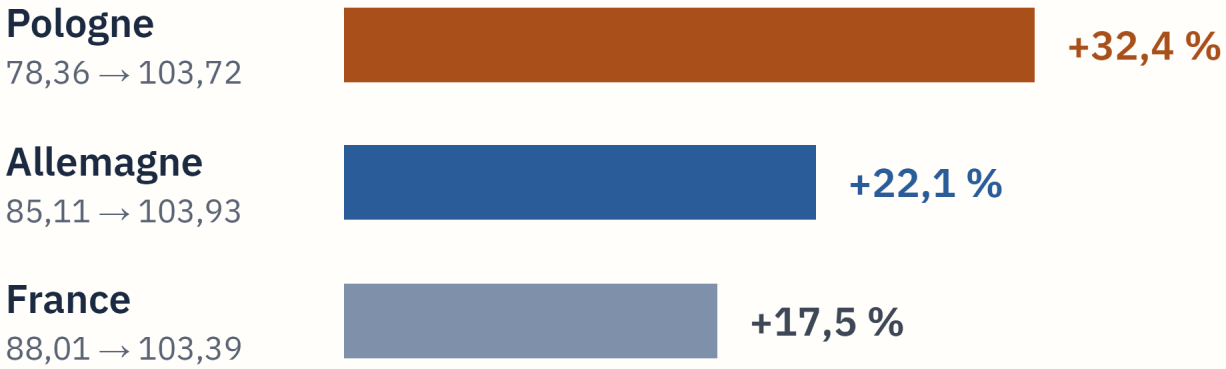
```
setFormula("=AVERAGE(C" + ligC + ":AI" + ligC + ")");
setFormula("=MAX(C" + ligC + ":AI" + ligC + ")");
setFormula("=MIN(C" + ligC + ":AI" + ligC + ")");
```

Ces formules, écrites pour chaque pays, remplissent les lignes moyenne, pic et plus bas.

Pic mensuel : à interpréter avec prudence (slide 7).

Évolution totale et écart entre les pays

Variation de l'indice entre 2022-01 et 2026-09



Variation = (indice 2026-09 – indice 2022-01) / indice 2022-01, calculée avec les lignes « Indice initial » et « Dernier indice » du script.

Écart entre pays

2022-01

9,65 pts

France 88,01 – Pologne 78,36

2026-09

0,54 pt

Allemagne 103,93 – France 103,39

Rapprochement en partie lié à la base 2025 = 100, qui place tous les pays autour de 100 en 2025.

Ce que les résultats permettent de conclure

Limite : le « pic mensuel »

Les pics du script (8,60 % ; 7,85 % ; 16,86 %) comparent 2026-01 à 2022-09, soit environ 40 mois d'écart. Ce ne sont pas des variations d'un seul mois.

Moyenne mensuelle, recalculée sans ce saut (16 variations) :

Pays	Script	Sans saut
Allemagne	1,20 %	0,74 %
France	0,97 %	0,54 %
Pologne	1,73 %	0,79 %

Conclusion

- Pologne : plus forte hausse (+32,4 %) ; France : plus faible (+17,5 %).
- Les indices se rapprochent (9,65 → 0,54 point), en partie à cause de la base 2025 = 100.
- 51 taux et 15 statistiques calculés en une exécution du script.
- Piste : ajouter les mois 2022-10 à 2025-12 pour corriger le saut.

Rappel : un indice compare des évolutions, pas des niveaux de prix.

Merci

Erwan RAMAMONJISOA

Analyse des différences de prix dans 3 pays de l'UE entre 2022 et 2026